

מחברי קורות פלדה

הפרקטיקה של החיבור — פלאנג, ווב, ניצול גיאומטריית הפרופיל, חיתוכים בזווית, וחיתוך אלכסוניים: מה זה נותן ואיך זה נבנה

ארץ ברזל · 13 באוגוסט 2026 · מהדורה ב' — מורחבת לפי הערותיו של אמיר
7 פרקי פרקטיקה (2,251 שורות מחקר) · 7 מדגמים שנבנו ונמדדו בתוכנה

מסגרת הסמכות. ארץ ברזל מייצרת ואינה מתכננת עומסים. המסמך הוא הבנה לצורך מידול נכון ו-value engineering — ולא סמכות תכנון ולא בדיקת עמידה בתקן. כל טענה מסומנת: (תקן) (נוהל) (נמדד אצלנו). מה שהקונסטרוקטור אישר — לא נוגעים; פער בין סעיף תקן לפרט של אמיר הוא שאלה. שלב 2 (תקנים) נעול.

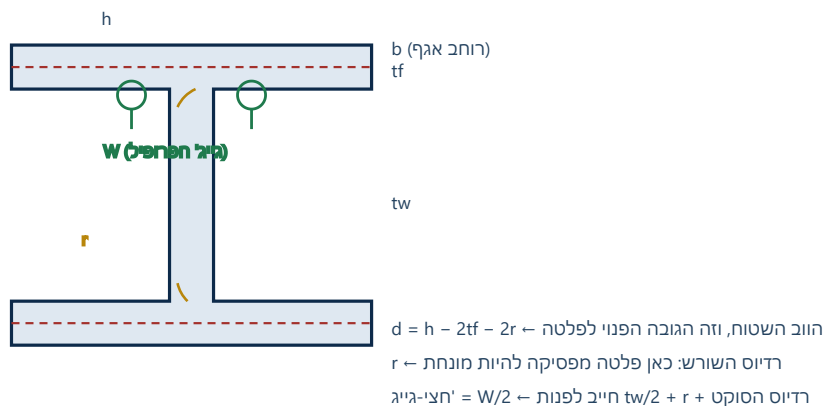
מה השתנה במהדורה ב'. אמיר קרא את המהדורה הראשונה ואמר: "מאד חסר לי התוכן על סוגי החיבורים... איך מחברים פלאנגים בין קורות, איך מחברים קורה בווב, איך מנצלים את התכונות הגיאומטריות של הפרופיל לחיבור נוח בשטח ונוח לייצור... רוצה יותר פרקטיקה, והרבה ממנה... מה שבפועל מייצר הפועל בשטח ולא המהנדס שמתכנן." ובנוסף ביקש דגש על אלכסוניים, סוגי חיתוך אלכסוני וחיתוכים בזווית, ושתי שאלות: מה מסגרת מחוזקת באלכסוניים באמת מחזקת, ומה נותנים אלכסוניים בין עמודים במבנה שלם. ⇒ נוספו שבעה פרקי פרקטיקה, שש סקיצות, ופרק יישום עם שבעה מדגמים שנבנו בתוכנה ונמדדו. וגם שני תיקונים לטענות שלי עצמי (1.3\$, 4.2\$).

תוכן

1	הפרופיל כערכת חלקים — חלון ההברגה, הווב השטוח, הגייג'	8	שיטות שאינן ריתוך ואינן ברגים — שמונה
2	חיבור פלאנג-אל-פלאנג — התקן של ארץ ברזל	9	יתרונות וחסרונות — 12 קריטריונים
3	חיבור בווב — ומה מגביל אותו	10	פרופילים חלולים
4	חיתוכים בזווית — הטקסונומיה, הנוסחה, המחיר	11	בית-מלאכה ושטח — מה הפועל עושה
5	אלכסוניים — שתי השאלות של אמיר	12	יישום בתוכנה — 7 מדגמים נמדדים + מיפוי טיפוס op
6	קטגוריות ברגים וארבעה מסלולי כשל	13	24 השאלות לפני שקובעים מחבר
7	ריתוך — שתי משפחות וחשבון ה- a^2		

1. הפרופיל כערכת חלקים — ומה זה מאפשר לחבר

ההסתכלות שהופכת פרופיל מגולגל מ"קורה" לערכת חלקים לחיבור: שני אגפים = שתי פלטות שטוחות שפניהן החיצוניים פתוחים לעולם · ווב = פלטה במרכז, נגישה משני צדדים · רדיוס השורש r = הסיבה שאף פלטה לא מונחת שטוח עד הפינה.



שלושת המספרים שקובעים כל פרט: הווב השטוח d , רדיוס השורש r , וחלון ההברגה של האגף.

1.1 המידות שקובעות, לפי חתך

חתך	$h \cdot tw \cdot tf \cdot r$	$d =$ ווב שטוח	פנוי למפתח	גייג' W
IPE 200	$12 \cdot 8.5 \cdot 5.6 \cdot 200$	159	150~	—
IPE 300	$15 \cdot 10.7 \cdot 7.1 \cdot 300$	248.6	240~	80 (נמדד)
IPE 500	$21 \cdot 16 \cdot 10.2 \cdot 500$	426	415~	—
HE 200 A	$18 \cdot 10 \cdot 6.5 \cdot 190$	134	130~125	—
HE 300 B	$27 \cdot 19 \cdot 11 \cdot 300$	208	200~	120 (נמדד)

★ הפרופיל נושא את הגייג' שלו, והתוכנה יודעת אותו: בשדה קידוח אצלנו $y=2 \cdot W$ נתן 120 על HE300B ו-80 על IPE300 (נמדד) ⇒ אל תמציא מרווח ברגים באגף — קרא את הגייג' של החתך.

1.2 חלון ההברגה של האגף — ולמה הכלי, ולא הכוח, קובע את הטיפולוגיה

כדי להבריק באגף משני צידי הווב צריך שחצי-הגייג' יקיים בו-זמנית:

רדיוס הסוקט (אחרת המפתח נתקע ברדיוס השורש) $tw/2 + r +$ גדול מ:
 רדיוס הסוקט (אחרת אין מרחק קצה) $b/2 - 1.2 \cdot d_0$ קטן מ:

חתך + בורג	מינימום מהכלי	מקסימום מהקצה	הכרעה
IPE 200 + M16	32.8	28.4	⊖ החלון סגור — חוסר 4.4 מ"מ. הפתרונות: מפתח טבעת, ירידה ל-M12, או לזנח את פרט האגף ולעבור לפלטת קצה/ווב
IPE 300 + M20	39.55	48.6	★ הגייג' התקני $w=80 \Rightarrow$ חצי $40 = 0.45$ מ"מ מעל הסוקט. הגייג' הוא גודל הכלי, ולכן אסור "לרכז" אותו פנימה
IPE 500 + M20	47.1	73.6	חלון רחב — שורה לכל צד בנוחות

1.3 תיקון לטענה שלי מהמהדורה הראשונה

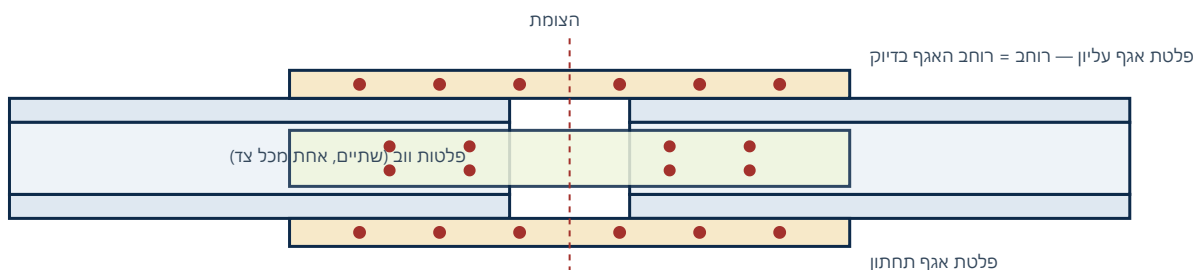
כתבתי ש"פלטת הווב 150 יושבת בתוך ווב חופשי של 170, עשרה מ"מ מכל צד". זה היה שגוי: 170 הוא $h - 2t_f$ ומתעלם מרדיוס השורש. הווב השטוח של HE200A הוא $d = 190 - 20 - 2 \cdot 18 = 134$ ⇒ הפלטה 150 רוכבת 8 מ"מ על כל רדיוס שורש, ובליטת השורש שם היא 1.88 מ"מ — כלומר הפלטה נשענת על שני הרדיוסים ומרווחת באמצע, והברגים סוגרים את הפער בכפיפה. ריפוי זול: 20x20 snipe בארבע הפינות, או פלטה 130. ? שאלה לאמיר, לא תיקון — אם בפועל הפלטה נכנסת ומתהדקת, אז זה נוהג מוכח בשטח שגובר על החשבון.

1.4 שני כללי אצבע שנמדדו על הברגים שלנו

הכלל	הבדיקה
אורך בורג מחבילה + $L = 1.6$, מעוגל למעלה ל-5	שחזר את כל ארבעת הברגים שנמדדו: M20×55 (חבילה 20) · M16×50 (24) · M20×60 (26.5) · M16×55 (28.5) (נמדד)
spare = אורך נומינלי - חבילה יושב על 31-22	26 · 26.5 · 33.5 · 35 בכל המדגמים ⇒ אום + דסקית + הברגה בולטת

2. חיבור פלאנג-אל-פלאנג — התקן של ארץ ברזל

הפרט, במילים של אמיר עצמו: "הפלטת נמצאת מעל הפלאנג העליון ובנוסף יש פלטה מתחת לפלאנג התחתון. במקרה זה אין פה קשר ריתוך. הפלטה מיוצרת בנפרד, והפרופילים מיוצרים בנפרד, ובשטח מחברים ביניהם עם הפלטה והברגים." ⇒ שחבור מוברג לחלוטין, ארבע פלטות מבחוץ, אפס ריתוך שדה, אפס ריתוך מפעל בפרט עצמו. זה התקן, וכל השאר בפרק הזה נמדד מולו.



התקן של ארץ ברזל: ארבע פלטות מבחוץ, הכל מוברג בשטח. אדום = ברגים.

2.1 רוחב הפלטה — ושתי תשובות שונות לגמרי

מרוחק	מוברג	
$b - 2(a+4) \approx 180$	רוחב האגף בדיוק (200 על אגף 200)	רוחב
רוחב 200 חוסם את התפר האורכי — אין מקום להניח את הצוואר בקצה	★ מיושר בעין, אפס מדידה בשטח — הפלטה ממרכזת את עצמה על האגף. זו החלטת ייצור, לא אסתטיקה	למה

נוהג פלטה פנימית מכפילה את מישורי הגזירה: פלטה חיצונית לבד = גזירה חד-מישורית; פלטה פנימית בין האגפים מוסיפה מישור שני ⇒ 94 → **188 kN** לבורג M20 ⇒ חצי ברגים. ⚠ ובמאקרו השחבור שש תיבות סימון מייצרות שמונה פלטות (נמדד) — כל פלטה פנימית נחתכת לשתי רצועות כי הווב חוצה את הפן הפנימי של האגף. הרצועה הפנימית חייבת 20×20 snipe, והיא מורכבת לפני שהקורה מונחת.

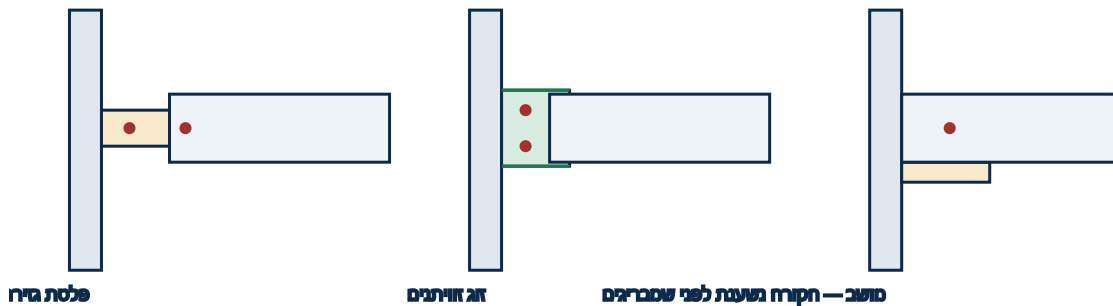
2.2 האגף העליון הלא-מוברג — מה זה עולה במספרים

במדגם הראשון של אמיר האגף העליון נותר **ללא ברגים** (הוא לא הצליח לקדוח, ובצדק לא מידל בורג בלי חור). המשמעות המדודה: שחבור שבו רק הווב והאגף התחתון מוברגים מעביר בסדר גודל של **17% מ- M_{pl}** , מול ~74% כשגם האגף העליון מוברג. ⇒ זה לא "פרט חסר" אלא חיבור אחר לגמרי. ⚡ והתיקון בשטח, כפי שהוא נעשה בפועל: מקדחה מגנטית, 45–60 דקות לצומת — וחייבים לקדוח דרך הפלטה עצמה כתבנית. שש-עשרה חורים על 800 מ"מ במרווח 2 מ"מ **לא יתלכדו** אחרת.

2.3 ולמה בכלל צריך rat hole בשחבור מרוחק

נוהג את תפר האגף אי אפשר להריץ לרוחב האגף עד הסוף — הווב באמצע. לכן חותכים בווב חור גישה (rat hole) בצומת ווב-אגף: רדיוס 35 או snipe 50. בלי זה מקבלים תפר מופסק בדיוק בנקודת המאמץ הגבוה — וזה גם הסבר למה בגרסה

3. חיבור בוב – ומה מגביל אותו



שלוש הדרכים בוב. השלישית היא פרט בטיחות בהרכבה: הקורה יושבת לפני שיד נכנסת לחבר.

הפרט	מה מעביר	למה הפועל אוהב/שונא אותו
פלטת גזירה	גזירה	★ המנוף מניח את הקורה על הברגים – הכי מהיר. אקסצנטריות קטנה, נסבלת
זוג זוויתנים	גזירה, סימטרי	אפס אקסצנטריות, אבל פי שניים חלקים וברגים
מושב / זווית נשיאה	גזירה	נושא לפני ההידוק ⇒ בטיחות; בולט
פלטת קצה	גזירה (+מומנט בגרסה מוארכת)	אורך הקורה הופך קריטי – סבילות אפס
קורה במפתן, אגפים בגובה אחד	גזירה	מחייב קיטום – ראו §4.4

★ **האילוץ שקובע כמה ברגים אפשר בכלל:** ב-HE200A נשארים **134 מ"מ** ווב שטוח ורק **~100** שמישים למפתח ⇒ **שתי שורות M20, לא יותר.** ולא בגלל כושר – בגלל מקום.

(נמדד) ובפרט של אמיר האילוץ נדחק דווקא **במרחק הקצה:** שורות ב- $z = \pm 50$ בפלטה 150 נותנות $e_2 = 25$ מול $d_0 = -1.2$ **26.4** (EN 1993-1-8 טבלה 3.3) – חוסר של 1.4 מ"מ, **שנסגר בשורות ב- ± 48 בלי לשנות פלטה.** ? מובא כשאלה, לא כתיקון.

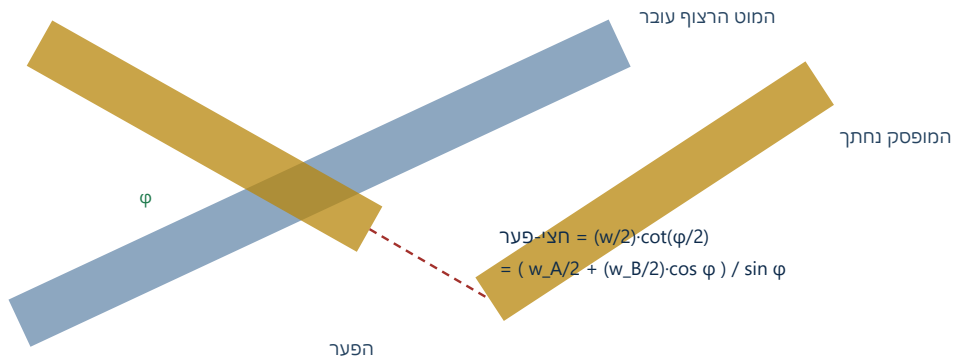
שני מספרים שמסבירים למה הווב הוא החלק ה"בטוח": חור בוב עולה ~1.9% מ- I_y , ובאגף 10.7%. וגם בתוכנה: הווב אינו מתווכח, בעוד שבדור האגף של המקדח **מתויג הפוך** (7.3§). ⚠ ובקורה נמוכה עם שני ברגים **האקסצנטריות קובעת ולא הגזירה** (99 kN מול 94 ב-60 e) ⇒ מקרבים את קו הברגים לתומך.

4. חתוכים בזווית – הפרק שאמיר ביקש להדגיש

4.1 למה זה נמצא כמעט בכל פרויקט

כי **יציבות דורשת שילוש (triangulation)**, **ושילוש פירושו מוטות שמגיעים בזוויות שאינן 90° .** וכל הגעה כזאת דורשת **קצה חתוך בזווית, גאסט, או שניהם.** מכאן זה מגיע: אלכסוני ייצוב · שיפועי גג · מסבכים · מסגרות משופעות · צמתים לא-אורתוגונליים בפלאן · גשרונים וקנופיות · כל מעבר בין מפלסים.

4.2 ★★☆☆ אורך ההפסקה במפגש שני מוטות — הנוסחה, ותיקון שני לעצמי



הצטלבות שני מוטות: אחד עובר, השני נפסק. הפינה של פאת הקצה היא שנוגעת — לא הציר.

במהדורה הראשונה כתבתי $w / \sin \phi$. **זה רק האיבר הראשון** — הוא מפנה את רוחב המוט **הרצוף** ומתעלם מכך שגם למוט **המופסק** יש רוחב, ופאת הקצה שלו מרובעת עם **שתי פינות שבולטות הצידה**. לשני מוטות ברוחב זהה יש זהות שהופכת את זה לחשבון כיס: $\text{חצי-פער} = (w/2) \cdot \cot(\phi/2)$, והטעות הנאיבית היא בדיוק $(1 + \cos \phi)$.

ϕ בין המוטות	נאיבי $\sin \phi / (w/2)$	המלא $\cot(\phi/2) \cdot (w/2)$	תת-הערכה	מה זה אומר
90°	100	100	0%	בזווית ישרה הנאיבי נכון
67.4° (מסגרת D)	108.3	149.0	38%+	הפער שנמדד: 133.3
58.1° (המדגם שלי)	117.8	180.0	53%+	$0 \Rightarrow 185$ 2 התנגשויות $\Rightarrow 117.8$
30°	200	373	87%+	⚠ בצלבים שטוחים הפרטים נופלים

ואמיר סגר את השאלה הזאת, וזו התשובה שקובעת: "תתאר לעצמך, פרקטית, איך מחברים בייצור 2 פרופילים זהים באלכסונים שצריכים לעבור באותו מישור? זה לא הגיוני, ואפילו יותר מזה — ישר ייווצר לנו בעיית התנגשות בתוכנה. מידלתי כאן מסגרת מלבנית מרותכת כולה עם חיזוקי אלכסונים **חזותיים** שירותכו למסגרת הכללית."

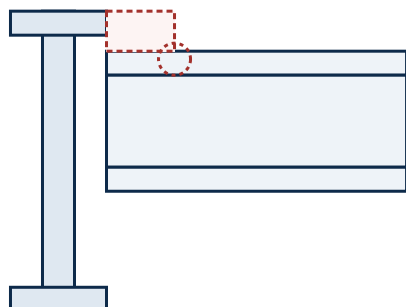
⇒ **שני מוטות אינם יכולים לתפוס נפח אחד**, ולכן אחד עובר והשני נחתך — **וזה הנימוק, לפני כל נוסחה**. ⚠ ובקצה **חתוך בזווית שנשען על הפאה** החשבון שונה מקצה מרובע: הפאה מונחת על המשטח ואין פינה בולטת, ולכן הדרישה נופלת חזרה ל- $w / \sin \phi$. **קצה מרובע** ⇒ $\cot(\phi/2)$. **קצה חתוך בזווית** ⇒ $w / \sin \phi$. שתי הנוסחאות נכונות — **לשתי הכנות קצה שונות**, וזה ההבדל שהחסרתי.

4.3 הטקסונומיה, והמחיר בייצור

החיתוך	מה זה	מתי	המחיר בבית-מלאכה
מיטר	כל מוט נחתך בחצי הזווית הכלולה	פינת מסגרת, שני מוטות זהים	זווית אחת במסור — זול , אבל שני מוטות ולא אחד
קצה משופע (bevel/skew)	מישור אחד בזווית	מוט שנפגש עם פאה משופעת	הגדרת מסור אחת — הזול ביותר
קיטום (cope)	הסרת אגף (וחלק מהווב)	קורה לתוך ווב מפתן, אגפים בגובה אחד	יקר : מכונת קיטום או חיתוך + השחזה
rat hole	רדיוס בפינה הפנימית	בכל קיטום ובכל תפר שחוצה צומת	זול , וחובה — פינה חדה = מקור סדק
snipe / קיטום פינה	חיתוך פינת פלטה	לפנות רדיוס שורש או תפר	זניח — וחוסך התאמה בשטח
הכנת תפר (V/X/A/N)	שיפוע לחדירה מלאה	CJP	יקר: הכנה + NDT
צומת משופע בפלאן	מוט שמגיע בזווית $\neq 90^\circ$ בפלאן	רשתות לא-אורתוגונליות	ראו §4.5 — או שמעבירים את הזווית לפלטה

☆☆ עמוד השדרה של הפרק, ובמשפט אחד: להעביר את הזווית אל תוך פלטה, לא אל תוך המוט. פלטה נחתכת בטבלה דו-ממדית — כל זווית באותו מחיר. מוט דורש הגדרת מכונה לכל מישור. (נמדד) וההוכחה במודל של אמיר עצמו: מסגרת A (מיתר רצוף + עמוד מותאם) נותנת cutPlanes=0 ומידה אחת בסרט מודד; מסגרת B (פינות במיטר) נותנת שמונה מישורי חיתוך ושתי זוויות לכל מוט.

4.4 הקיטום, במידות



האגף העליון מוסר — זה הקיטום
אורך הקיטום = עומק המפתח/2 + סבילות
מרווח = $r + tf$ (תומך) = עומק
ברדיוס 10–35 בפניה הפנימית rat hole
בלי הרדיוס — פינה חדה = מקור סדק

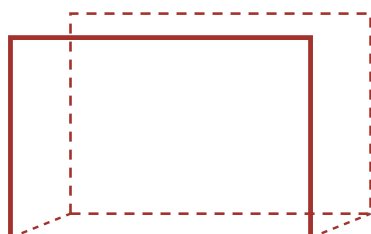
קיטום קורה במפתח: מה מוסר, ולמה הפינה הפנימית חייבת רדיוס.

4.5 שלושה חשבונות שמונעים פסולת בבית-מלאכה

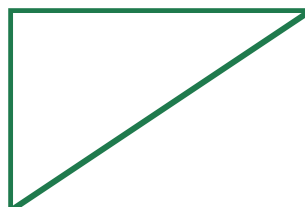
החשבון	המספר	מה קורה בלעדיו
מוט על שיפוע = אורך - קצר $h \cdot \tan \gamma$	מוט 200 על שיפוע 20% $\Rightarrow$ 40 מ"מ הפרש בין הפאות	מידת אורך "יחידה" שגויה ב-40 מ"מ $\Rightarrow$ מוט לפח
סבילות זווית	1° על פריסת ברגים 400 $\Rightarrow$ 6.99 מ"מ מול מרווח חור 2	הברגה שלא נכנסת $\Rightarrow$ הרחבה בשטח (reaming)
סבילות צומת משופע	פלטת גזירה עם קו ברגים אחד סופגת 10° – 15° ; שני קווים בגייג' 70 מגבילים ל- 1.6°	☆ ולכן בצומת משופע: קו ברגים אחד

5. חיזוק אלכסונים — שתי השאלות של אמיר, בתשובה מלאה

5.1 "מסגרת מרובעת שמחוזקת באלכסונים — מה זה נותן לה בדיוק?"



מסגרת — חזקת אלכסון



מסגרת — חזקת אלכסון

$N = H / \cos \theta$
עמודים: $\pm H \cdot h / B$
בסיס: עקירה

מלבן עם צמתים מפורקים הוא מנגנון. האלכסון הופך אותו לשני משולשים — וכוחות עוברים צירית.

- זה לא "מחזק" — זה הופך אי-יציבות ליציבות. מלבן עם ארבעה צמתים מפורקים הוא מנגנון בעל דרגת חופש אחת (קריסת מקבילית). שום הגדלת חתך לא פותרת מנגנון.
- מחליף כפיפה בכוח צירי. וזה כל הסיפור הכספי: (חישוב) יחס הקשיחות אלכסון מול מסגרת-כפיפה מסתכם אלגברית ב-
 $(h/i)^2 \cdot (h/L_d)^2 \cdot \cos^2 \theta / 12$; ל-HE200B בגובה 4 מ' זה $0.0577 \times 0.308 \times 46.8^2 \approx 39$ $\Rightarrow$ פי 39 קשיחות לכל קילוגרם פלדה. כדי לקנות אותה קשיחות בכפיפה צריך פי 7 פלדה (HE400B במקום HE200B).
- מקצר אורך קריסה של מה שהוא מחזק.

שני מספרים שמפתיעים:

★ קשיחות אלכסון לקילוגרם אינה תלויה בחתך שבחרת: $K/m = E \cdot \cos^2 \theta / (\rho L^2)$ — השטח מצטמצם.

SHS100×100×5 L90×90×9 יצא 0.353 ו-0.355 kN/mm לק"ג. ⇒ בחירת החתך היא החלטת קריסה וכושר, לא קשיחות-למשקל.

★ הזווית האופטימלית נגזרת ולא מצוטטת: $B = h\sqrt{2} \Rightarrow \theta = 35.26^\circ$ — והאופטימום שטוח (27° – 45° בתוך 8%). ⇒ אין סיבה לעקם גיאומטריה בשביל זווית.

5.2 "מבנה שלם על עמודים, ואלכסונים בין העמודים — מה זה נותן?"

שרשרת מסלול העומס, קישור-קישור:

רוח על החיפוי → מריצים/גירטים → מישור הגג או הרצפה (אלכסוני פלאן / דיאפרגמה)
→ הרצועות המיוצבות האנכיות (האלכסונים בין העמודים) → בסיסי העמודים → היסודות

כל קישור שחסר הופך את המבנה למנגנון באותו כיוון. וגם כשהכושר מספיק — התזזה (drift) נכשלת הרבה לפני.

מה זה מייצב	המספר שממחיש
גזירה מצטברת	★ האלכסון בקומה התחתונה נושא את סכום כל מה שמעליו. בדוגמה של 3 קומות: כוח האלכסון גדל $3.7 \times$, אבל כוח העמוד גדל $7 \times$ ומגיע ל-280 kN עקירה בבסיס. לכן הגאסטים בקומה התחתונה הם הגדולים בבניין.
פיתול בפלאן	מישור מיוצב אחד לכל כיוון הוא מנגנון פיתולי; עמוד פינה עולה מ-66.7 ל-166.7 (x2.5) kN. ⇒ לפחות שני מישורים לא-קוליניאריים בכל כיוון, וסימטריה.
אורך קריסה	עמוד ברצועה מיוצבת מקבל אורך קריסה קצר במישור הזה; האלכסון גם מייצב מיתר לחוץ ואגף עליון של קורה
רגישות לסדר שני	קשיחות הייצוב היא בדיוק מה שקובע את רגישות ה-P-Δ (EN 1993-1-1, בשם התקן)

⚠ ומה זה אומר לארץ ברזל, בכסף: רצועה מיוצבת היא פלדה זולה וחיבורים יקרים. (חישוב) בדוגמה: 107 ק"ג צינור מול 47 ק"ג גאסטים + 10 חורים + 350 מ"מ תפר — על גיאומטריה שאינה חוזרת. ⇒ כששרטוט מגיע, שתי שאלות: האם כוחות האלכסון עקביים עם גיאומטריית הרצועה, והאם הגאסטים תוכננו לכוח או הועתקו מפריקט אחר. ⚠ ובסיס העמוד של רצועה מיוצבת הוא הבסיס היחיד בבניין עם עקירה אמיתית — והפרט הסטנדרטי שלנו הוא פרט לחיצה בלבד ללא מסלול גזירה מוצהר (מחקר הביסוס). זו שאלה לקונסטרוקטור לפני ייצור.

5.3 הטיפולוגיות, ומה כל אחת עושה לפועל

הטיפולוס	מתי	הקצה בבית-מלאכה	המלכודת
אלכסון בודד	הזול; כיוון עומס אחד דומיננטי	שני קצוות בזווית + גאסט	אסימטרי
צלב X	הנפוץ — כל כיוון מפעיל את המתוח	אחד רצוף, השני חתוך בזווית	★ הצומת הוא שחבור בעומס מלא — הכוח הצירי קבוע לאורך המוט, ולכן "שני ברגים שיחזיקו" נכשל בעומס הראשון
V / Λ	כשצריך פתח באמצע	שני קצוות לצומת אחד	כוח אנכי לא-מאוזן לאמצע הקורה
K	מסגרות גבוהות	צומת באמצע העמוד	מכניס כוח לאמצע עמוד
מוטות מתיחה	קל ואסתטי	עיניות ומותחנים	⚠ לא לערבב עם אלכסוני לחיצה באותה רצועה
אלכסוני פלאן/גג	אוספים ומעבירים לרצועות	חיבורים קלים	נשכחים, ואז אין דיאפרגמה

6. חיבורי ברגים — חמש הקטגוריות וארבעה מסלולי הכשל

שתי שאלות מפרידות בין הקטגוריות: איך הכוח עובר ו-האם הבורג מותח מראש. (EN 1993-1-8 טבלה 3.2)

קטגוריה	הכוח	העיקרון	מתיחה	מתי
A	גזירה	נשיאה — הבורג נשען על דופן החור ונגזר	לא	ברירת המחדל בבניין; מספיק ברוב המקרים
B	גזירה	עמידה בהחלקה בשירות	כן	כשהחלקה מפריעה לשימוש
C	גזירה	עמידה בהחלקה בעומס הקצה	כן	סייסמי, מנופים, עייפות, סלוטים ארוכים
D	משיכה	לא מותח	לא	עומס סטטי
E	משיכה	מותח — פחות תנועה, עייפות טובה יותר	כן	עייפות, מומנט עם דרישת קשיחות

(נוהג) כמעט כל מה שאנחנו מייצרים הוא קטגוריה **A** — ברגי 8.8 בהידוק רגיל (8.8/s ב-ProSteel = קטגוריית ההידוק snug של AS/NZS 1252). **מתיחה מראש היא החלטה יקרה:** ברגי HV/HR לפי EN 14399 עם אום ודסקית תואמים, נוהל הידוק מבוקר וטיפול פני-מגע ⇒ אם שרטוט דורש preloaded בלי סיבה מוצהרת — **זו שאלת ה-value engineering.**

מסלול הכשל	הביטוי	מה שולט בפועל
גזירת הבורג	$\alpha_v f_{ub} A / \gamma_{M2}$	$\alpha=0.6$ כשמישור הגזירה בהברגה. ★ ובבורג ISO 4014 תקני מישור הגזירה תמיד בהברגה ($94 \Rightarrow (b = 2d+6 = 46$ ל-M20 הוא המספר, ואין לשפרו באורך
נשיאה בפלדה	$k_1 \alpha_b f_u d t / \gamma_{M2}$	עובי הפלטה ומרחקי הקצה — לא הבורג
משיכה	$0.9 f_{ub} A_s / \gamma_{M2}$	שטח ההברגה + תופעת ה-prying
ניקוב הפלטה	$0.6 \pi d_m t_p f_u / \gamma_{M2}$	ראש/אום שנשלף דרך פלטה דקה — המסלול שנשכח

ועוד שני כשלים שהם של החיבור ולא של הבורג: **block tearing** (קריעת גוש), ו-חיבור ארוך — מעל 15d הברגים אינם מתחלקים שווה ו-EN מוריד במקדם β_{Lf} ⇒ שורה ארוכה אינה יעילה.

גודל	הכלל	מקור
מרווח חור רגיל	2 מ"מ ל-1 · M24...M16 ל-3 · M12/M14 מ-M27	EN 1090-2
הכלל של ארץ ברזל	חור = קוטר הבורג + 2 (18 / 22 / 26)	אמיר, 13/08/2026 — ומתלכד עם התקן
מרחק קצה מינימלי	$e_1, e_2 \geq 1.2 d_0$	EN 1993-1-8 טבלה 3.3
מרווח בין ברגים	$p_1 \geq 2.2 d_0 \cdot p_2 \geq 2.4 d_0$	אותה טבלה

(נמדד) הפרט של אמיר: M20, פסיעה 100, מרחק קצה 50 ⇒ מול מינימום 48.4 ו-26.4 — **יושב בנוחות, בפקטור ~2,** וזה מה שמאפשר עבודה עם מפתח בשטח.

7. חיבורי ריתוך — שתי משפחות, וחשבון ה- a^2

משפחה	מה זה	מתי	המחיר
תפר פינה fillet	משולש בזווית, בלי הכנת קצה	90% מהעבודה	נפח $\propto$ ריבוע הצוואר
חדירה מלאה CJP	קצה מוכן, חדירה לכל העובי	המשכיות מרותכת, עייפות	הכנה + UT/RT + לעיתים חימום
חדירה חלקית PJP	חדירה מבוקרת	בין השניים	קשה לאמת בשדה

פלדה	f_u	β_w	$f_{vw,d}$	$a=4$	$a=6$	$a=8$
S235	360	0.80	208	0.83 kN/mm	1.25	1.66
S275	430	0.85	234	0.94	1.40	1.87
S355	490	0.90	252	1.01	1.51	2.01

💡 **חשבון ה-value engineering של הריתוך:** מעבר מ- $a=5$ ל- $a=8$ נותן 60% כושר ומעלה את נפח המתכת ב- $2.56 \times$ — וגם את הזמן, החוט, הגז והעיוות. $\Rightarrow$ **תפר גדול מדי אינו ביטחון אלא עלות**, ולעיתים נזק (יותר חום $\Rightarrow$ יותר עיוות $\Rightarrow$ יותר יישור). (נוהג) $a \approx 0.7t$ של החלק הדק נותן תפר בכושר החומר; מעבר לזה אין תמורה.

ומה שקובע אם ריתוך בכלל מתאים: גישה לאקדח · מיקום (מעל הראש = איטי, יקר ואיכות נמוכה) · עיוות (הפרט צריך להיות מתוכנן לעיוות, לא לתקן אותו אחר כך) · ריתוכיות החומר (CEV, חימום מוקדם) · מחלקת ביצוע EXC שקובעת את היקף ה-NDT (EN 1090-2) · ועייפות — תפר פינה חד-צדדי במשיכה הוא הפרט הגרוע ביותר.

8. שיטות שאינן ריתוך ואינן ברגים — שמונה, וכולן אמיתיות

השיטה	הנישה האמיתית	המגבלה
פינים	סמך מפורש: מוט מתיחה, תלייה — מעביר גזירה ומאפשר סיבוב	דיוק מכני; אין מומנט
מוטות מתיחה	ייצוב במשיכה בלבד — קל, אסתטי, מהיר	אפס לחיצה; דורש מתיחה מוקדמת
בורג חד-צדדי blind	★ פרופיל חלול סגור — אין גישה לאום	כושר נמוך יותר, יקר, אישור יצרן
מלחציים clamps	שיפוצים ופלדה קיימת: אפס קידוח, אפס אש, וניתן לכיוון	כושר מוגבל; רגיש לצבע ולניקיון
ברגים קודחים	פח, מריצים, גימור	⊖ לא קונסטרוקטיבי — אצלנו רק בהצהרת אמיר
מסמרות	שימור מבנים היסטוריים	אין תעשייה מודרנית
יציקות / צמתיים יצוקים	צמתיים מרובי-מוטות בגיאומטריה מסובכת	תבנית, זמן אספקה, מחיר
הדבקה	חיזוק בפחמן, איטום, פרטים משניים	אין תקינה מבנית שגריתית; זחילה, אש

★ **והמשפחה שהיא התשובה בפועל: היברידי.** הפרט הנפוץ בעולם אינו "מרותך" ואינו "מוברג" אלא **מרותך בבית-מלאכה ומוברג בשטח**. זו הסיבה שכל הטיפולוגיה של 25\$–35\$ קיימת: להעביר את הריתוך לתנאים שבהם הוא זול ומבוקר, ולהשאיר לשטח את מה שמהיר ונבדק בעין. (אמיר) ⚠ **ובשחבור שלו גם זה לא — שם הכול מוברג, כולל במפעל.**

9. יתרונות וחסרונות — טבלת 12 קריטריונים

קריטריון	ברגים A	ברגים מותחים	ריתוך	מוטות/פינים	מלחציים
כושר לחלק	בינוני	בינוני-גבוה	גבוה	גבוה במשיכה	נמוך
קשיחות	החלקה קטנה	ללא החלקה	מונוליטי	גמיש	גמיש
עייפות	סביר	טוב	רגיש לפרט	טוב	לא לעייפות
עלות במפעל	זול	זהה + בקרה	הזול	יקר	—
עלות בשטח	הזול והמהיר	יקר	יקר מאוד	זול	הזול
ספיגת סבילויות	טובה (2 מ"מ)	טובה	הגרועה	מותחן = כיוון	מעולה
בדיקה	בעין ובמפתח	מומנט, מתועד	מעבדה	בעין	מומנט
הפיכות	מלאה	מלאה	אין	מלאה	מלאה
קורוזיה	פערים — לאטום	אותו דבר	רצף	תלוי	פוגע בצבע
עיוות בייצור	אין	אין	יש	אין	אין
דרישת מקצוע	בסיסית	נוהל + כלים	רתך מוסמך	מכונאות	בסיסית
מהירות הרכבה	גבוהה	בינונית	נמוכה	גבוהה	גבוהה

הכלל שנגזר מכל הטבלה: הריתוך הולך לבית-המלאכה, הברגים הולכים לשטח. כל פרט שמכריח ריתוך שדה צריך להצדיק את עצמו — וכשהוא נדרש בפועל, זה בדרך כלל סימן שסבילות או פרט לא נסגרו מראש.

10. פרופילים חלולים — מחברים משלהם וכשלים משלהם

הבעיה	למה	הפתרון בפרקטיקה
אין גישה לאום	החתך סגור	בורג חד-צדדי · פלטת קצה מרותכת · פלטה בחריץ (knife plate) מרותכת
הדופן דקה	5 מ"מ ב-200×200	לא להבריג דרך הדופן — להעביר דרך פלטה מרותכת
חלל פנימי בחבילה	★ נמדד 89 מ"מ אוויר בין הדופן לפלטה במרכז ⇒ בורג בכפיפה, אום לא נגיש, I-boltparts מסרב	ריתוך בצומת; הברגה בלפוף פלטה-אל-פלטה
ניקוב פני המיתר	מוט צר על פני מיתר	יחס רוחב מספק, פלטת חלוקה, או מיתר עבה יותר
פלסטיפיקציה של פני המיתר	מוד הכשל השולט ב-T/Y/X	CIDECT / EN 1993-1-8 §7 — פר-טיפוס צומת
פינה	שני מוטות באותו נפח	★ מיטר — נמדד 24 חיתוכים על 12 מוטות, 2 לכל אחד
קורוזיה פנימית	חלל סגור	לאטום מלא או לנקז ולאוויר

מיפוי צמתים: T/Y · X · K/N (עם פער או חפיפה). כלל אצבע: פער ≤ סכום שני העוביים, וחפיפה שאינה מזערית.

11. בית-מלאכה ושטח — מה הפועל באמת עושה

#	בבית-מלאכה	מה זה מגביל
1	סימון ומדידה	מידה אחת מהשרטוט = פחות טעויות מחישוב באתר
2	חיתוך לאורך (מסור, הגדרת זווית)	כל מישור חיתוך = הגדרה נוספת
3	קידוח / ניקוב — NC-M	★ חור שמודל שגוי נקדח שגוי. מסלול ה-NC הוא הפרק הקריטי
4	קיטום	מכונה נפרדת
5	התאמה, הצמדה, ריתוך	מיקום = תפר; סדר ריתוך = עיוות
6	יישור, ניקוי, צבע, סימון	גלון סוגר חורים ומשנה חיכוך

★ **המעבר מ-3 ל-2 מעביר אחריות מהשטח אל המודל.** M20 בחור 22 נותן ± 1.0 מ"מ לכל צד. שתי קבוצות חורים שכל אחת שוגה 1.0 בכיוון הנגדי **צורכות את כל המרווח, באפס עתודה** (חישוב). $\Rightarrow$ מה שמפצה: חורים אובליים בכיוון הנכון, פלטות מילוי, ובמקרה הגרוע קידוח בשטח דרך הפלטה כתבנית.

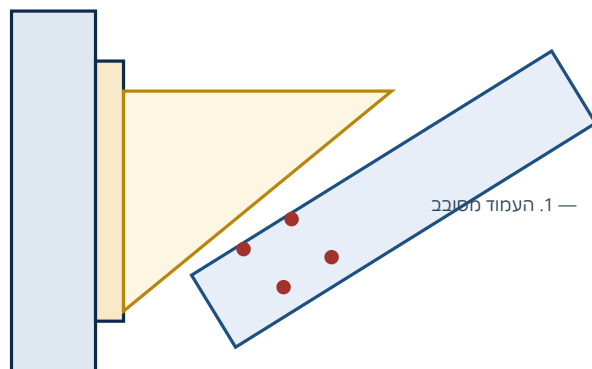
מה שהופך פרט לזול	מה שמייקר אותו
חזרתיות (פחות סוגי פלטות $\Rightarrow$ פחות תוכניות חיתוך)	ריתוך שדה, ובמיוחד מעל הראש
חיתוך במישור אחד	חיתוך בשני מישורים = שתי הגדרות
גודל בורג ודרגה אחת לפרויקט	עירוב M16/M20 ו-8.8/10.9 באותו אתר
חלקים סימטריים ופרטים שמצמידים את עצמם (כתף, מושב, עוצר)	פלטה שדורשת מיקום לשבריר מ"מ

★ **הדוגמה של אמיר, שהיא הכלל:** עבודת מזרקות לגן ילדים עם 7 עוביי פלטות ו-100 תוכניות חיתוך שונות, כמעט בלי חזרתיות — "מתכון מושלם לטעויות". 3 עובייים במקום 7 חוסכים חומר ואת הטעויות.

12. יישום בתוכנה — שבעה מדגמים, כולם נמדדו

כל מדגם נבנה, נקרא בחזרה מהמודל, ועבר את השערים.  בכולם: סגנון 8.8S וחור = בורג + 2.

#	המדגם	מה נמדד	התנגשויות
1	פלטת גזירה (מאקרו)	FL110x10 + 4 x M16x50 8.8/S, חורים 18, חבילה 24	0
2	זוג זוויתנים (מאקרו)	2 x EA70x70x8 + 6 ברגים, 16 חורים 18	0
3	פלטת קצה (מאקרו)	FL200x10 עם 4 חורים אובליים — ברירת המחדל של התוכנה + 4 ברגים	0
4	קורה מקוטמת במפתן	מפתן IPE500 וזב אנכי + IPE300, אגפים בגובה אחד, polyCuts=1	4 פתוחות ⚠
5	ברך במיטר (IPE300)	שני הווב במישור אחד, cutPlanes=1 בכל אחד	0
6	צלב SHS עם צומת	4 מיטרים · אלכסון רצוף + מופסק · פלטת צומת · לפוף מוברג M16 x 4	0
7	★ הפרט של אמיר: אלכסון על גאסט מוקשח	עמוד פלאנג אל האלכסון · פלטה 15x300x700 שטוחה על האגף · גאסט משולש חתוך ב-45°, M16 x 4, vfy_fit 4/4	0



פלאנג אל

האלכסון 2. פלטה שטוחה מרותכת על האגף $\Rightarrow$ נגד מעיכה 3. גאסט ניצב לה, חתוך בזווית האלכסון 4. האלכסון בלפוף, הרבדים נוגעים, 4 ברגים הפרט שאמיר הכתיב, כפי שנבנה ונמדד: פלטה שטוחה על האגף, גאסט ניצב חתוך בזווית, אלכסון בלפוף.

12.1 ומה שהתוכנה לימדה — ארבעה כללים שנקנו בטעויות שלי

מה קרה	הכלל שנשאר
'boltparts' סירב פלטת סכין בתוך צינור: 89 מ"מ חלל בחבילה	⚠ אין הברגה דרך זופן פרופיל חלול. ריתוך בצומת, הברגה בלפוף. וכשהתוכנה מסרבת — לקרוא את הגיאומטריה, לא לחפש עקיפה
'rot=90' השכיב מפתן IPE500; 'rot=0' שם ווב במישור הלא נכון; בעמוד HE300B המעטפת ריבועית ואינה יכולה להעיד	⚠ מספר סיבוב אינו הבטחה. חור ניסוי הוא העד: עומק 11 = ווב, 300 = אגף (נמדד)
'plate9 at' הוא מרכז — קיבלתי חדירה של 6 מ"מ במקום לפוף, ו-'boltparts' סירב בצדק	אחרי כל הצבה — לקרוא את המעטפת, לא להניח
תיבת התנגשות שלא הכילה את המפתן החזירה "0" $\Rightarrow$ בדיקה עיוורת	⚠ 'collision box' = בוחר רק חלקים שנמצאים במלואם בתיבה

⚠ ומה שנשאר פתוח, במפורש: במדגם 4 (קורה מקוטמת) נשארו 4 התנגשויות בנפח $500 \leq \text{מ"מ}^3$ בדיוק במיקומי הברגים. מה שכן נמדד: הקיטום קיים (polyCuts=1) אבל תבנית default/Standard נותנת קיטום זעיר (radius 8.5, webDist 5) — לא 85 מ"מ של אגף; ושורת הברגים הראשונה יושבת בדיוק על פאת הקצה של הקורה (מרחק קצה 0), כי התבנית ממקמת את הברגים ביחס לפלטה ואף אחד לא בודק את הקורה. זה ממצא, לא תירוץ: הפרט הזה עוד לא נסגר.

12.2 מהמחבר אל המודל — כל טיפוס והמסלול שמייצר אותו אצלנו

Ⓝממד הכול מהמודל שלנו, לא מהתיעוד.

הפרט	המחלקה / הפקודה	מצב
פלטת קצה	PsStandardPlateConnection · PS_ENDPLATE	✓ עובד · ומייצר חורים אובליים כברירת מחדל
פלטת גזירה	PsShearPlateConnection	✓ עובד · המוצר הוא פלדה שטוחה מקטלוג (FL110×10), לא Ks_Plate ⇒ אודיט שמחפש פלטות יפספס אותו
זוג זוויתנים	PsWebAngleConnection	✓ פקודה אחת = הפרט כולו (2 × 6 + 8 × 70 × EA70 ברגים)
שחבור	PsSpliceJointConnection	✓ · ⚠ 6 תיבות סימון ⇒ 8 פלטות
ריפים	PsStiffenerConnection	✓ מתבנית בלבד; פקודה אחת = 2 ריפים
קיטום	PsCopeConnection	✓ עובד — אבל אחרי החיבור , ותבנית ברירת המחדל נותנת קיטום זעיר. ⛔ ודף ה-Cope של פלטת הגזירה/הזווית אינרטי
קידוח	PsDrillObject	✓ ⛔ play=2 <בורג> dia · ⚠ בורר האגף מתויג הפוך · Both על דופן אחת ⇒ שני חורים חופפים
ברגים	PsCreateBolt.AddObject+Create	✓ ⛔ נגררים מהחורים · ברירת מחדל 8.85
מיטר	PsCutObjects.SetAsMiterCutId	✓ קריאה אחת חותכת את שני המוטות (4 פינות, cutPlanes=2 בכל אחד)
פלטה בזווית	plate9 mode=poly + ex/ey/ez	✓ מכבד את מטריצת ההכנסה ⇒ גאסט משולש חתוך בזווית, בכל מישור
גאסט	PsGussetConnection	⛔ אין יוצר ⇒ בונים בהרכבה : פלטה + קידוח + הברגה
ייצוב	PsBracing	⛔ מסרב ב-13 תצורות ⇒ הרכבה
ריתוך	Ks_WeldFlag	⛔ אינו ניתן ליצירה עצמאית ⇒ ההצהרה היא המחיר

💰 חמישה מספרים לשיחה מול קונסטרוקטור:

- **ריתוך:** a=8 במקום **2.56** ⇒ xa=5 נפח מתכת עבור 60% כושר.
- **מתיחה מראש:** B/C/E מוסיפים ברגי HV/HR, נוהל מתועד וטיפול פני-מגע — בלי סיבה מוצהרת זו הוצאה.
- **חזרתיות:** 7 עובי פלטות ו-100 תוכניות חיתוך מול 3 עוביים — **חומר וטעויות**.
- **אלכסון:** קשיחות לקילוגרם **אינה תלויה בחתך** ⇒ הבחירה היא קריסה וכושר, לא קשיחות-למשקל.
- **רצועה מיוצבת:** 107 ק"ג צינור מול **47 ק"ג גאסטים + 10 חורים + 350 מ"מ תפר** ⇒ פלדה זולה, **חיבורים יקרים**.

13.24 השאלות לפני שקובעים מחבר

הכוח וההתנהגות	הגיאומטריה
1. אילו כוחות עוברים — גזירה, משיכה, מומנט, פיתול? 2. מפורק או קשיח — ומה הונח בחישוב? 3. יש היפוך כוחות או עייפות? 4. נדרשת דוקטיליות?	5. כל הצירים בנקודת עבודה אחת? אם לא — מי נושא? 6. יש גישה לכלי? (זו השאלה שהורגת פרטים) 7. מה עובי החלק הדק? 8. החתך סגור? (⇒ אין הברגה דרך הדופן)
ייצור והרכבה	בקרה וסביבה
9. מה במפעל ומה בשטח? 10. איך החלק מגיע — מידות, משקל, מנוף? 11. איך הוא נתמך לפני ההידוק? 12. מי סופג את הסבילות — חור, סלוט, מילוי, מותחן? 13. האם הפרט חוזר?	14. איך בודקים, ומי משלם? 15. מחלקת ביצוע (EXC) — מאיפה היא באה? 16. נגיש לבדיקה חוזרת? 17. קורוזיה: פערים, מגעים, גלון 18. אש · 19. תנועה תרמית · 20. פירוק עתידי
מסחר וסמכות	
21. מה הקונסטרוקטור אישר? — ⚠ לא נוגעים · 22. האם הפרט מפורט מעל הנדרש, ובאיזה מספר? · 23. יש פרט תקני של החברה לחזור אליו? · 24. מה נכנס לפלט — רשימת חלקים, NC, תוכניות ייצור?	

ומה שהדוח לא עושה: אינו מאשר תכן, אינו בודק עמידה בתקן, ואינו מחליף את הקונסטרוקטור החתום. כל מספר כאן הוא הבנה; בכל מקום שהוא נפגש בפרט של ארץ ברזל — הפרט המוכח בשטח הוא הסמכות, והפער הוא שאלה.

EB PROSTEEL AGENT · מסלול 4 — מחקר הנדסי · מהדורה ב', 13/08/2026 · פרקי המקור: [research/beam-connections/practice/P1...P7](#) · המדידות: [IMPLEMENTATION.md](#) · היישום: [lessons/LESSON-06-BEAM-CONNECTIONS.md](#) (2,251 שורות)